

Совместное распределение вероятностей

Случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ — вектор $\bar{\xi}$
в n -мерном пространстве.

Функция распределения:

$$\begin{aligned} F(x_1, \dots, x_n) &= F_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = \\ &= P\{\xi_1 < x_1, \dots, \xi_n < x_n\}. \end{aligned}$$

Свойства (на примере $n = 2$):

1. $0 \leq F(x_1, x_2) \leq 1$.
2. Функция $F(x_1, x_2)$ — неубывающая по каждому из аргументов.
3. $F(-\infty, x_2) = F(x_1, -\infty) = 0$.
4. $F(+\infty, +\infty) = 1$.
5. $\lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_{\xi_1, \xi_2}(x_1, x_2) = F_{\xi_1}(x_1)$.

Вероятность попадания с.в. (ξ_1, ξ_2)

в прямоугольник $\{a_1 \leq x_1 < b_1, a_2 \leq x_2 < b_2\}$:

$$F_{\xi_1, \xi_2}(b_1, b_2) - F_{\xi_1, \xi_2}(b_1, a_2) - F_{\xi_1, \xi_2}(a_1, b_2) + F_{\xi_1, \xi_2}(a_1, a_2).$$

Для дискретно распределенного случайного вектора:

$$P\{\bar{\xi} \in \Pi\} = \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in \Pi} P_{\bar{\xi}}(\bar{x}).$$

Для непрерывно распределенного случайного вектора:

$$P\{\bar{\xi} \in \Pi\} = \int_{\Pi} p_{\bar{\xi}}(\bar{x}) d\bar{x}.$$